

Q/CRRC

中国中车股份有限公司企业标准

Q/CRRC J XX—2023

轨道车辆仿真分析规范—结构强度

第4部分：货运车辆转向架

Simulation specification for rolling stock—Structural strength

Part 4: Bogie of freight wagons

(评审稿)

本稿完成日期：2023 年 01 月 31 日

XXXX-0X-0X 发布

XXXX-0X-0X 实施

中国中车股份有限公司 发布

目 次

1 范围 4

2 规范性引用文件 4

3 术语和定义 4

4 坐标系和单位制 7

 4.1 坐标系 7

 4.2 单位制 9

5 仿真分析流程 9

6 几何模型处理 10

 6.1 模型简化 10

 6.2 摇枕、侧架、副构架、制动梁、摇动座、轴箱、弹簧托板 10

 6.3 构架 11

7 材料属性设置 11

8 有限元网格划分 11

 8.1 摇枕 11

 8.2 侧架 11

 8.3 副构架 11

 8.4 制动梁 11

 8.5 弹簧托板 12

 8.6 摇动座 12

 8.7 构架 12

 8.8 轴箱 12

 8.9 单元质量 12

9 边界条件施加 12

 9.1 载荷 12

 9.2 约束 13

10 工况组合 14

11 模型检查 14

12 分析类型 14

 12.1 刚度分析 14

 12.2 静强度分析 14

 12.3 疲劳强度分析 14

13 结果评估 14

 13.1 刚度评估 14

 13.2 静强度评估 15

 13.3 疲劳强度评估 15

14 报告编制 15

 14.1 报告内容 15

 14.2 编写要求 15

附 录 A 16

附 录 B 17

附 录 C 24

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由中国中车股份有限公司科技质量部提出并归口管理。

本标准起草单位：中车齐齐哈尔车辆有限公司、中车山东机车车辆有限公司、中车长江集团科技开发分公司、中车眉山车辆有限公司、中车青岛四方车辆研究所有限公司、中车工业研究院（青岛）有限公司、株洲时代新材料科技股份有限公司、中车西安车辆有限公司。

本标准主要起草人：

本文件为首次发布。

轨道车辆结构强度仿真分析规范

第 4 部分：货运车辆转向架

1 范围

本文件规定了铁路货车转向架摇枕、侧架、副构架、制动梁、弹簧托板、摇动座、构架、轴箱等部件强度仿真分析流程、几何模型处理、材料属性设置、有限元网格划分、边界条件施加、工况组合、模型检查、分析类型、结果评估、报告编制等内容。

本文件适用于铁路货车转向架主要部件静强度、刚度、疲劳强度分析。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。凡是注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 4549.1-2004 铁路车辆词汇 第 1 部分：基本词汇

GB/T 4549.2-2004 铁路车辆词汇 第 2 部分：走行装置

GB/T 26099.1-2010 机械产品三维建模通用规则第一部分：通用要求

GB/T 31054-2014 机械产品计算机辅助工程 有限元数值计算 术语

GB/T 33582-2017 机械产品结构有限元力学分析通用规则

TB/T 1978-2018 铁路货车转向架 组合式制动梁

TB/T 3548-2019 机车车辆强度设计及试验鉴定规范总则

TB/T 3549.1-2019 机车车辆强度设计及试验鉴定规范 转向架 第 1 部分 转向架构架

TB/T 3549.2-2021 机车车辆强度设计及试验鉴定规范 转向架 第 2 部分：货车转向架结构部件

QCRRC J 63-2020 轨道交通装备结构有限元模型前处理规范

3 术语和定义

GB/T 4549.1-2004、GB/T 4549.2-2004、GB/T 26099.1-2010、GB/T 31054-2014、GB/T33582-2017、TB/T 1978-2018、TB/T 3548-2019、TB/T 3549.1-2019、TB/T 3549.2-2021 及 QCRRC J 63-2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

转向架 bogie

支承车体并能相对车体回转的走行装置。

[来源：GB/T 3548—2019，3.5]

3.2

有限单元法 finite element method (FEM)

将连续的求解域离散为有限个单元，并在给定约束条件下，利用有限单元的近似解逼近真实物理系统的数值分析方法。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.2]

3.3

有限元分析 finite element analysis (FEA)

基于有限单元法的结构性能分析。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.3]

3.4

单元 element

具有几何、物理属性的最小求解域。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.4]

3.5

节点 node

单元之间的铰接点。

注：每个单元仅在节点处和相邻单元及外部发生联系。

[来源：GB/T 31054—2014，2.1.5]

3.6

前处理 preprocessing

几何模型处理、有限单元划分、物理参数设置和边界条件施加的过程。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.6]

3.7

求解 solve

设定求解环境（或条件）和寻求近似解的过程。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.7]

3.8

后处理 post-processing

对求解结果进行检查、分析和评估等处理的过程。

[来源：GB/T 31054-2014，2.1.8]

3.9

有限元建模 finite element modeling

构建有限元模型的过程，包括几何模型构建和（或）处理、材料属性定义、网格划分、边界条件施加等步骤。

[来源：GB/T 33582—2017，3.1]

3.10

边界条件 boundary condition

描述机械产品结构在给定工况下，求解域边界上几何以及物理条件，如力、温度、速度、位移等载荷的数据信息。

[来源：GB/T 33582—2017，3.3]

3.11

应力集中 stress concentration

结构局部过渡区域刚度急剧变化引起的应力数值明显增高的现象。

[来源: GB/T 33582—2017, 3.4]

3.12

约束 constraint

减少系统自由度的各种限制条件。

[来源: GB/T 31054-2014, 2.2.11]

3.13

多点约束 multi-point constraint

定义一种节点自由度的耦合关系,以一个节点的自由度为标准值,其它指定的节点的自由度与标准值建立关系。常用于表征一些特定的物理现象,如刚性连接、铰接、滑动等,也可以用于不相容单元之间的载荷传递。

3.14

位移 displacement

表征物体上一点相对于某参考系的位置变化的时间变量。

[来源: GB/T 31054-2014, 2.2.12]

3.15

载荷 load

施加在物体上或系统上作用力系。

[来源: GB/T 31054-2014, 2.2.14]

3.16

强度 strength

描述结构抵抗破坏的能力。

[来源: GB/T 31054-2014, 4.1.5]

3.17

刚度 stiffness

描述结构的抵抗变形的能力。

[来源: GB/T 31054-2014, 4.1.6]

3.18

疲劳强度 fatigue strength

结构在交变载荷作用下抵抗疲劳失效的能力。

3.19

应力 stress

结构某点受到的单位面积内力。

[来源: GB/T 31054-2014, 2.4.1]

3.20

三大件式转向架 three-piece bogie

由一个摇枕和两个侧架通过摇枕弹簧和其他减振元件组成的转向架。

[来源：GB/T 4549.2-2004，2.15]

3.21

构架式转向架 frame type bogie

构架为刚性连接在一起的整体结构的转向架。

[来源：GB/T 4549.2-2004，2.17]

3.22

转向架构架 bogie frame

在转向架中用于联系轴箱并传递作用力的整体焊接部件，一般位于一系悬挂和二系悬挂之间。

[来源：TB/T 3549.1-2019，3.1]

3.23

高阶单元 high order element

使用二次或更高次函数描述边界的单元。

[来源：GB/T 33582-2017，3.17]

3.24

低阶单元 low order element

用一次函数描述边界的单元。

[来源：GB/T 33582-2017，3.18]

4 坐标系和单位制

4.1 坐标系

转向架整体坐标系为笛卡尔直角坐标系，符合右手定则。X 向为车辆纵向，运行方向为正；Y 向为车辆横向；Z 向为车辆垂向，向下为正。三大件式转向架坐标系定义如图 1 所示，转向架构架坐标系如图 2 所示，图中符号说明见表 1。

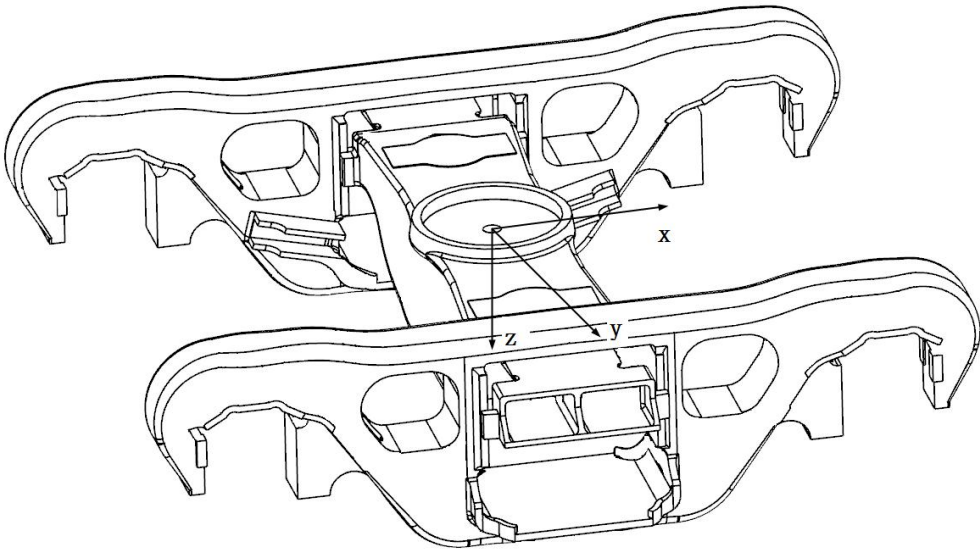


图 1 三大件式转向架坐标系

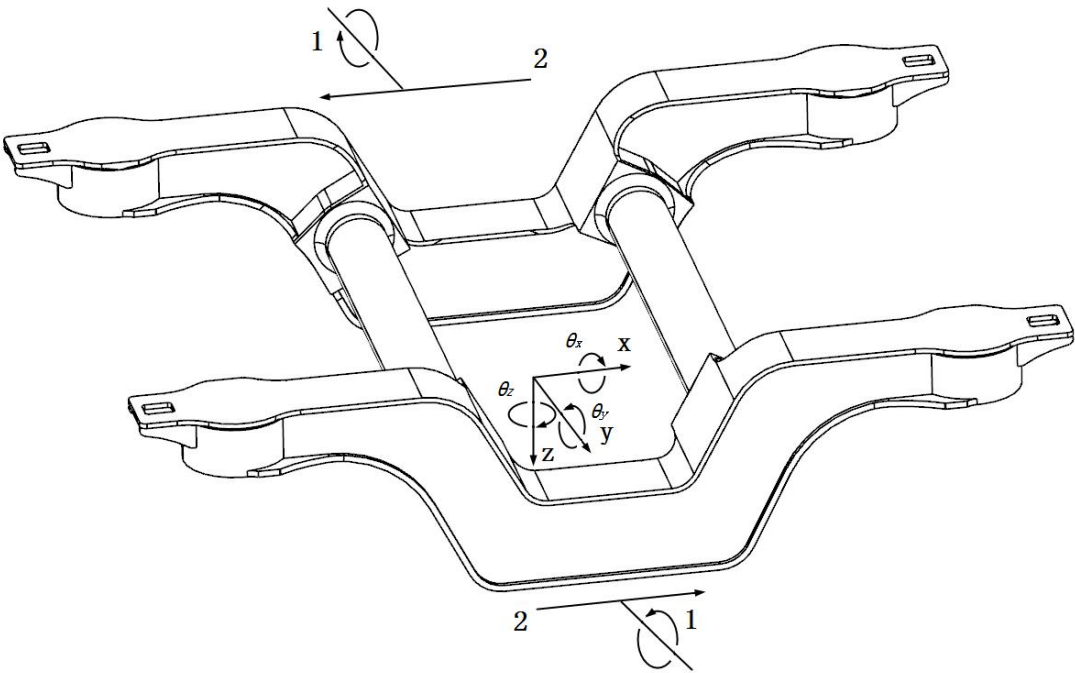


图 2 转向架构架坐标系

表 1 坐标系符号说明表

符号	方向	定义
X	纵向	指向运行前进方向
Y	横向	与前进方向垂直并和轨道平面平行
Z	垂向	垂直于轨道平面的方向
θ_x	侧滚	绕 X 轴方向的转动
θ_y	点头	绕 Y 轴方向的转动
θ_z	摇头	绕 Z 轴方向的转动
1	扭曲	左右侧梁绕 Y 轴相对扭转运动产生的变形
2	剪切	左右侧梁纵向相对运动产生的变形

4.2 单位制

本文件的所有参数推荐采用国际单位制（SI）的基本单位及其导出单位（g 值取 9.81m/s^2 ），表 2 给出了常用的单位制。

表 2 常用单位制

名称	长度	力	质量	时间	应力	密度	加速度
单位	mm	N	t	s	MPa	t/mm^3	mm/s^2
	m	N	kg	s	Pa	kg/m^3	m/s^2

5 仿真分析流程

转向架主要部件结构强度仿真分析流程主要包括对象分析、模型建立、求解分析、结果评估、结果输出、报告编写等内容，具体参见图 3。

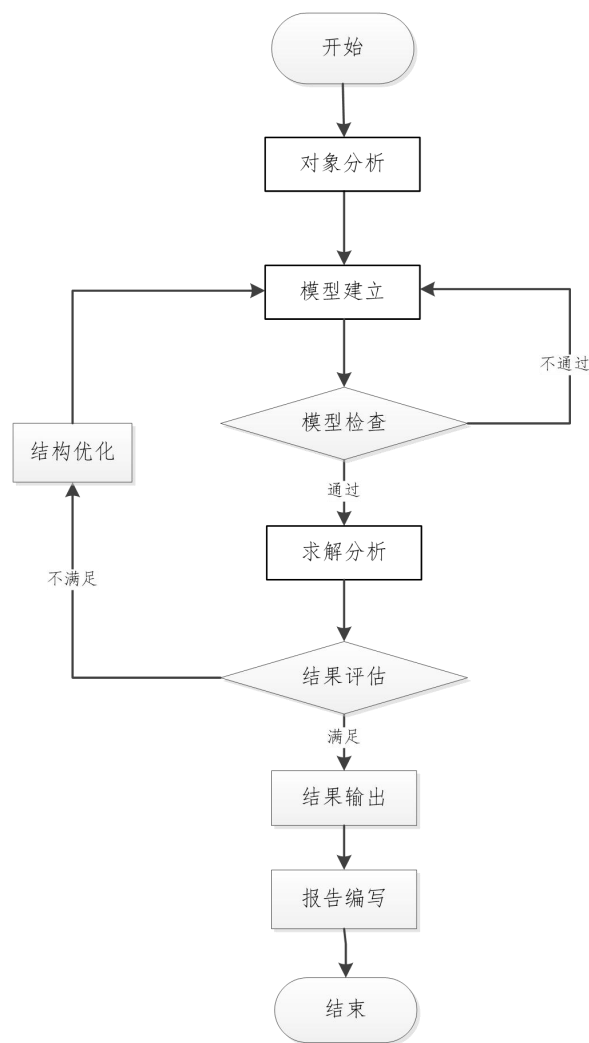


图 3 结构强度仿真分析流程图

6 几何模型处理

6.1 模型简化

- a) 模型简化以不影响结构刚度为原则。
- b) 模型简化后须反映产品实际结构的主要特征及连接关系。
- c) 简化时保留传力路径的关键结构，主次清晰。
- d) 对于结构及载荷均对称于某一平面时，可利用对称性质简化模型。

6.2 摇枕、侧架、副构架、制动梁、摇动座、轴箱、弹簧托板

应对半径较小的倒圆角、小孔及间距较小的小特征线进行清除。摇枕、侧架、摇动座可利用对称性质(结构和载荷均对称)简化模型。

6.3 构架

构架的仿真模型包含侧梁、横梁、纵向梁、心盘、旁承、一系簧座等所有的主要构件，及构架结构上需要施加载荷或约束的转向架构架设备连接装置。对构架局部结构强度及刚度影响较大的结构，应参照实际结构建立模型。对构架整体刚度、强度影响较小的结构可进行简化，如管路及其吊座、没有载荷的小支座等。

7 材料属性设置

转向架常用材料为金属材料。

材料属性按照相关的标准及技术条件选取，新材料的力学性能建议通过材料力学性能试验取得，推荐采用实测的最低值。常用材料性能包括密度、弹性模量、剪切模量、泊松比、屈服强度、抗拉强度、延伸率等。

8 有限元网格划分

转向架部件常用单元类型及应用部位参照附录 A.1 执行。

8.1 摇枕

摇枕推荐采用低阶四节点四面体实体单元进行网格划分，单元尺寸推荐整体采用 5~8mm，局部细节特征最小采用 3mm。

垂向（Z 向）支撑位置推荐使用多点约束和弹簧单元模拟。弹簧刚度按照实际刚度选取。摇枕横向（转向架坐标系 X 向）支撑在摇枕端部侧面之间使用多点约束模拟。

8.2 侧架

侧架推荐采用低阶四节点四面体实体单元进行网格划分，单元尺寸推荐整体采用 5~8mm，局部细节特征最小采用 3mm。

侧架端部垂向（Z 向）支撑使用多点约束模拟，多点约束中心节点位于车轴中心线上，横向位置位于侧架横向中心。横向（Y 向）支撑在侧架端部，横向接触面推荐使用多点约束模拟，位于横向加载侧的对侧。

8.3 副构架

副构架推荐采用低阶四节点四面体实体单元进行网格划分，单元尺寸推荐整体采用 5~8mm，局部细节特征最小采用 3mm。

副构架与承载鞍之间通过弹性接触和带有预紧力的梁单元连接。两侧承载鞍之间通过梁单元模拟轮对连接。模拟销钉和交叉杆用梁单元模拟，梁单元端部与副构架上孔内部圆柱面上各节点进行位移耦合。

8.4 制动梁

制动梁推荐采用低阶四节点四面体实体单元进行网格划分，单元尺寸推荐整体采用 3~5mm。

8.5 弹簧托板

弹簧托板推荐采用低阶四节点四边形壳单元进行网格划分，单元尺寸推荐整体采用6~10mm。
在弹簧托板与摇动座接触处建立接触关系，模拟实际运用情况。

8.6 摇动座

摇动座推荐采用低阶四节点四面体实体单元进行网格划分，单元尺寸推荐整体采用5~8mm。
在摇动座与支撑座接触处建立接触关系，模拟实际运用情况。

8.7 构架

构架可采用四边形壳单元或者四面体、六面体实体单元进行网格划分。采用实体单元时需要保证壁厚方向至少有三层节点，关键位置至少划分三层实体单元。构架网格尺寸，低阶单元尺寸推荐采用5~8mm；选用高阶单元时，单元尺寸推荐采用10~15mm。

与构架相连接的部件按照实际结构和运用工况进行模拟。各吊座建立多点约束，施加载荷或者约束，中心节点的位置为载荷实际作用点。

8.8 轴箱

轴箱推荐采用低阶四节点四面体实体单元进行网格划分，单元尺寸推荐整体采用3~5mm。

8.9 单元质量

对单元进行质量检查，主要检查长宽比、雅可比、最小与最大内角数值。模型检查时需保证结构重点关注区域的单元质量，非关注区域的单元质量可降低。常用单元质量要求见附录A中表A.2。

9 边界条件施加

9.1 载荷

9.1.1 一般原则

根据转向架各部件实际受载情况，确定载荷方式和大小。

9.1.2 转向架部件常用载荷

转向架部件常用载荷形式有集中载荷、分布载荷、惯性力载荷。

9.1.2.1 集中载荷

多用于描述构架受制动载荷、减振器载荷等。

9.1.2.2 分布载荷

多用于描述摇枕、侧架、副构架、轴箱等受到的垂向、横向载荷，承载面面积相对较大，一般为均匀分布载荷。

9.1.2.3 惯性力载荷

多用于描述在加速度作用下与质量相关的载荷。如自重、冲击工况、悬吊部件载荷等。

9.2 约束

9.2.1 一般原则

根据转向架各部件结构的实际受力情况，确定约束的施加方式。约束应保证求解时模型稳定、模型不因缺少约束而产生刚性位移。

转向架部件常用约束包括支撑面区域约束、对称约束、接触约束、自由度耦合、强制位移约束等。

9.2.2 摇枕约束

二分之一模型：摇枕弹簧单元约束垂向（Z 向）位移，端部侧面多点约束中心节点约束纵向（X 向）位移及绕 Y 轴转动，中央对称面施加对称约束。

全模型：摇枕一端弹簧单元约束垂向（Z 向）位移，端部侧面多点约束中心节点约束纵向（X 向）位移、横向（Y 向）位移及绕 Y 轴转动；另一端弹簧单元约束垂向（Z 向）位移，端部侧面多点约束中心节点约束纵向（X 向）位移及绕 Y 轴转动。

9.2.3 侧架约束

二分之一模型：侧架端部垂向支撑多点约束中心节点约束垂向（Z 向）位移和绕 X 轴转动，横向接触面多点约束中心节点约束横向（Y 向）位移，中央对称面施加对称约束。

全模型：侧架一端端部垂向支撑多点约束中心节点约束垂向（Z 向）位移、纵向（X 向）位移和绕 X 轴转动，横向接触面多点约束中心节点约束横向（Y 向）位移；另一端端部垂向支撑多点约束中心节点约束垂向（Z 向）位移和绕 X 轴转动，横向接触面多点约束中心节点约束横向（Y 向）位移。

9.2.4 副构架约束

副构架轮对轮轨接触处约束垂向（Z 向）位移和纵向（X 向）位移，轮对中央断面约束横向（Y 向）位移。

9.2.5 制动梁约束

制动梁闸瓦托与闸瓦接触面约束纵向（X 向）位移，制动梁端头一端约束横向（Y 向）和垂向（Z 向）位移，另一端约束垂向（Z 向）位移。

9.2.6 弹簧托板约束

- a) 最大横向载荷和疲劳载荷工况摇动座底部约束垂向（Z 向）和横向（Y 向）位移；
- b) 扭转载荷工况弹簧托板另一端摇动座固定约束；
- c) 菱变载荷工况弹簧托板加载端摇动座约束垂向（Z 向）和横向（Y 向）位移，另一端摇动座固定约束。

9.2.7 摇动座约束

支撑座底部固定约束，中央对称面施加对称约束。

9.2.8 构架约束

车轮中心位置约束垂向（Z 向）位移，车轴横向中央断面中心位置一端约束纵向（X 向）位移和横向（Y 向）位移，另一端只约束横向（Y 向）位移。

9.2.9 轴箱约束

模拟轴箱实际受力状态，与轴箱导框接触立面约束纵向（X 向）位移、车轴中心位置约束轴箱垂向（Z 向）位移，轴箱导框挡边约束横向（Y 向）位移。

10 工况组合

铁路货车转向架主要部件静力学仿真考核工况应按照国内外标准及用户需求确定，分析时根据转向架受力情况考虑主要载荷和悬吊部件特殊载荷的可能组合。常用标准对转向架主要部件的考核工况见附录 B 和附录 C。

11 模型检查

有限元模型建立后，应进行模型检查。模型检查的内容应包括：

- a) 模型单位制是否合理、统一；
- b) 模型简化、等效是否合理；
- c) 单元节点重复性、连续性、网格质量是否符合要求；
- d) 各项材料、模型质量属性参数是否正确；
- e) 检查载荷大小、约束位置、载荷工况、求解设置等是否合理；
- f) 检查模型的收敛性、位移变形趋势、应力集中位置是否合理。
- g) 检查模型约束反力值、接触力值，并与理论反力值进行比较，确定计算结果是否合理。

12 分析类型

12.1 刚度分析

在静载荷作用下，评估转向架主要部件结构抵抗变形的能力。

12.2 静强度分析

车体结构在静态载荷作用下的响应，如应力、位移等，评估其抵抗破坏的能力。

12.3 疲劳强度分析

车体结构在交变载荷作用下的响应，评估其抵抗疲劳失效的能力。。

13 结果评估

常用标准对转向架主要部件的考核工况见附录 B 和附录 C。

13.1 刚度评估

铁路货车转向架部件中摇枕、侧梁、制动梁的最大变形不应大于附录 B 中相关标准刚度工况下的许用值。其他部件刚度不作具体数值规定。

13.2 静强度评估

铁路货车转向架各部件在各工况下（含单工况）的应力不应大于附录 B 中相关标准规定的许用值。在超常载荷工况作用下产生的永久变形不大于附录 B 中相关标准规定的许用值。

13.3 疲劳强度评估

疲劳评估参照相关标准规定的载荷值进行寿命评估，在标准规定的疲劳载荷总循环次数下，损伤累加和小于 1 或者应力幅小于疲劳极限图给定应力限度值。

14 报告编制

14.1 报告内容

仿真报告宜包括任务概述、计算对象、计算模型、载荷工况、评估准则、仿真结果、结论和建议等内容。

14.2 编写要求

任务概述包括计算产品对象的来源，背景，分析类型、参考标准、分析软件、拟关注的分析结果等。

计算对象包括结构简介，如主要结构和材质等。

计算模型包括模型简化、网格划分、各类型单元和节点总数等。

载荷工况包括载荷计算参数、载荷及约束情况、考核工况等，可配以图例。

评估准则包括评估方法及应满足的相关评估指标等。

仿真结果包括产品所涉及分析类型的计算结果。刚度仿真结果包括变形结果；静强度仿真结果包括应力结果汇总表、各工况下总体及局部高应力区的应力云图；疲劳强度仿真结果包括疲劳热点位置示意图、各工况下疲劳热点的损伤或者疲劳应力计算结果。

结论包括对仿真结果的总体评判以及是否满足相关标准和设计的要求。

附录 A

(资料性)

单元指标

A.1 单元类型

表 A.1 常用单元类型及应用部位

单元类型	特性	应用部位
质量单元	质量、转动惯量特性	质量分布较为集中的固结设备
多点约束	—	孔、约束区简化、加载区简化
弹簧单元	轴向刚度	摇枕弹簧支撑、构架轴箱弹簧
梁单元	轴向强度、抗剪、抗弯、抗扭强度	车轴、转臂
体单元	—	转向架主要部件结构
板壳单元	表面强度、抗弯、抗扭强度	钣金结构

A.2 单元质量

表 A.2 常用单元质量要求

名称	三角形	四边形	四面体	五面体	六面体
长宽比	<5	<5	<5	<5	<5
扭曲角	<60°	<60°	-	-	-
翘曲角	-	<5°	-	-	-
最小角度	20°	45°	20°	45°	45°
最大角度	120°	135°	120°	135°	135°
雅克比值	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5	>0.5

附录 B

(资料性)

三大件式转向架各部件考核工况与评价

B.1 摇枕

B.1.1 TB/T 3549.2 标准考核工况与评价

表 B.1 TB/T 3549.2 标准摇枕考核工况与评价

工 况	仿真项目	载 荷	许用值		
			B 级钢	B+级钢	C 级钢
1	静强度	垂向载荷 P + 横向载荷 $0.25P$	117MPa	151MPa	181MPa
2	横向载荷下的弹性变形	$0.95P$	1.91mm	2.54mm	3.05mm
3	旁承垂向载荷下的弹性变形	$1.43P$	1.40mm	1.60mm	1.78mm
4	心盘垂向载荷下的弹性变形	$1.43P$	1.91mm	2.31mm	2.67mm
5	横向载荷下的永久变形	$1.90P$	0.64mm	0.64mm	0.64mm
6	旁承垂向载荷下的永久变形	$2.38P$	0.64mm	0.64mm	0.64mm
7	心盘垂向载荷下的永久变形	$2.85P$	0.64mm	0.64mm	0.64mm
8	心盘垂向最小极限载荷	$5.22P$	抗拉强度 σ_b		
9	疲劳强度	心盘浮沉载荷 $0.33P\sim2.35P$	37.5 万次心盘浮沉载荷、37.5 万次心盘边缘侧滚载荷和 25 万次旁承侧滚载荷作用下，损伤和小于 1		
		心盘边缘侧滚载荷 $0.33P\sim2.35P$			
		旁承侧滚载荷 $0\sim1.07P$			
注：1、其中转 K5、转 K6、转 K7 型转向架摇枕完成总循环次数 100 万次加载后，增加载荷 20%，循环次数增加 20 万次；					
2、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。					

摇枕静载荷及容许变形量应符合表 B.1 的规定。表 B.1 允许变形量适用于标准轨距的转向架，其他轨距的允许变形量可以将表中各数据乘以其轨距与标准轨距的比值来确定，按照 GB/T 8170 的规定进行修约，修约间隔为 10^{-2} 。表 B.1 中的 P 为一个转向架承受的总载荷，按公式（1）计算。

$$P = (2G - H)g \dots\dots\dots (1)$$

式中：
 P —— 一个转向架承受的总载荷，单位为牛（N）；
 G —— 轴重，单位为千克（kg）；
 H —— 一个转向架的重量，单位为千克（kg）；

g ——重力加速度，取 9.8m/s^2 。

B.1.2 AAR M-202 标准考核工况与评价

表 B.2 AAR M-202 标准摇枕考核工况与评价

工 况	仿真项目	载荷	许用值		
			B 级钢	B+级钢	C 级钢
1	静强度	垂向载荷 P + 横向载荷 $0.25P$	117MPa	151MPa	181MPa
2	横向载荷下的弹性变形	$0.95P$	1.91mm	2.54mm	3.05mm
3	旁承垂向载荷下的弹性变形	$1.43P$	1.40mm	1.60mm	1.78mm
4	心盘垂向载荷下的弹性变形	$1.43P$	1.91mm	2.31mm	2.67mm
5	横向载荷下的永久变形	$1.90P$	0.64mm	0.64mm	0.64mm
6	旁承垂向载荷下的永久变形	$2.38P$	0.64mm	0.64mm	0.64mm
7	心盘垂向载荷下的永久变形	$2.85P$	0.64mm	0.64mm	0.64mm
8	心盘垂向最小极限载荷	$5.22P$	抗拉强度 σ_b		
9	疲劳强度	心盘浮沉载荷 B2~B1	26.25 万次心盘浮沉载荷、 26.25 万次心盘边缘侧滚载荷 和 17.5 万次旁承侧滚载荷作 用下，损伤和小于 1		
		心盘边缘侧滚载荷 B2~B1			
		旁承侧滚载荷 0~R			
注： 1、静强度考核参照 AAR M-202-97 进行，仅作参考； 2、各静力学工况载荷值按 AAR M-202-2018 表 4.2 载荷取值； 3、疲劳载荷 B1、B2、R 按 AAR M-202-2018 表 5.2 载荷取值； 4、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。					

B.2 侧架

B.2.1 TB/T 3549.2 标准考核工况与评价

表 B.3 TB/T 3549.2 标准侧架考核工况与评价

工 况	仿真项目	载荷	许用值		
			B 级钢	B+级钢	C 级钢
1	静强度	垂向载荷 $1.5C$ +横向载荷 $0.4C$	117MPa	151MPa	181MPa
2	横向载荷下的弹性变形	$0.57C$	按公式（3）考核		
3	垂向载荷下的弹性变形	$2.14C$	按公式（3）考核		
5	横向载荷下的永久变形	$1.14C$	按公式（3）考核		

7	垂向载荷下的永久变形	4.28C	按公式（3）考核
8	垂向最小极限载荷	11.90C	抗拉强度σ _b
9	疲劳强度	垂向载荷 0 ~ 2.38C	15 万次垂向载荷、15 万次交变 横向载荷和 7.5 万次交变扭转 载荷作用下，损伤和小于 1
		横向载荷-0.31C ~ +0.31C	
		扭转载荷±0.20C	
注：1、其中转 K5、转 K6、转 K7 型转向架侧架完成 15 万次垂向载荷加载后，增加载荷 40%，循环次数增加 5 万次，横向和扭转载荷同时按比例增加； 2、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。			

表中 C 为转向架轴载荷，其大小按照公式（2）计算：

$$C = (G - T) g \dots\dots\dots (2)$$

式中：

C——轴载荷，单位为牛顿（N）；

G——轴重，单位为千克（kg）；

T——一个轮对的质量，单位为千克（kg）；

g——重力加速度（取值为 9.8m/s²）。

各种载荷下侧架允许变形量按公式（3）计算得到，按照 GB/T 8170 的规定进行修约，修约间隔为 10⁻²。各种载荷下不同材质侧架允许变形量的 K 值和 I 值应符合表 B.4 的规定。

表 B.4 TB/T 3549.2 标准不同材质侧架允许变形量的比例系数和常数

项目	B 级钢		B+级钢		C 级钢	
	比例系数 K	常数 I	比例系数 K	常数 I	比例系数 K	常数 I
横向载荷下的弹性变形	0.00217	1.970	0.00300	2.718	0.00372	3.374
垂向载荷下的弹性变形	0.00127	1.176	0.00148	1.338	0.00172	1.570
横向载荷下的永久变形	0.00035	0.352	0.00035	0.352	0.00035	0.352
垂向载荷下的永久变形	0.00035	0.352	0.00035	0.352	0.00035	0.352

$$[D] = KI - I \dots\dots\dots (3)$$

式中：

[D]—— 允许变形量，单位为毫米（mm）；

I—— 转向架的固定轴距，单位为毫米（mm）；

K—— 比例系数；

I—— 常数，单位为毫米（mm）。

B.2.2 AAR M-203 标准考核工况与评价

表 B.5 AAR M-203 标准侧架考核工况与评价

工 况	仿真项目	载荷	许用值		
			B 级钢	B+级钢	C 级钢
1	静强度	垂向载荷 1.5 <i>C</i> + 横向载荷 0.4 <i>C</i>	117MPa	151MPa	181MPa
2	横向载荷下的弹性变形	0.57 <i>C</i>	按表 B.6 考核		
3	垂向载荷下的弹性变形	2.14 <i>C</i>	按表 B.6 考核		
4	横向载荷下的永久变形	1.14 <i>C</i>	按表 B.6 考核		
5	垂向载荷下的永久变形	4.28 <i>C</i>	按表 B.6 考核		
6	垂向最小极限载荷	11.90 <i>C</i>	抗拉强度σ _b		
7	疲劳强度	垂向载荷	12.5 万次垂向载荷、12.5 万次交变横向载荷和 6.25 万次交变扭转载荷作用下，损伤和小于 1。		
		横向载荷			
		扭转载荷			

注：1、静强度考核参照 AAR M-203-83 进行，仅作为参考；
2、各静力学工况载荷值按 AAR M-203-2012 表 4.2 载荷取值；
3、疲劳强度工况载荷值按 AAR M-203-2012 表 6.2 载荷取值；
4、永久变形工况及心盘垂向最小极限载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。

表中 C 为轴载荷。各种载荷下侧架允许变形量按表 B.6 考核。

表 B.6 AAR M-203 标准侧架不同钢材允许的变形量

轴距 (mm)	横向载荷下的弹性变形 (mm)			垂向载荷下的弹性变形 (mm)			横向载荷下的永久变形 (mm)			垂向载荷下的永久变形 (mm)		
	B	B+	C	B	B+	C	B	B+	C	B	B+	C
1676.4	1.778	2.464	3.048	1.016	1.219	1.397	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254
1727.2	1.778	2.464	3.048	1.016	1.219	1.397	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254
1752.6	1.829	2.540	3.150	1.041	1.270	1.448	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254
1778.0	1.880	2.616	3.226	1.067	1.295	1.473	0.279	0.279	0.279	0.279	0.279	0.279
1803.4	1.930	2.692	3.327	1.118	1.346	1.524	0.279	0.279	0.279	0.279	0.279	0.279
1828.8	1.981	2.769	3.429	1.143	1.372	1.575	0.279	0.279	0.279	0.279	0.279	0.279
1854.2	2.057	2.845	3.505	1.168	1.397	1.600	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305
1879.6	2.108	2.921	3.607	1.194	1.448	1.651	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305
1905.0	2.159	2.997	3.708	1.245	1.499	1.702	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305	0.305
1930.4	2.210	3.073	3.810	1.270	1.524	1.753	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330	0.330

B.3 副构架

表 B.7 副构架考核工况与评价

工况	载荷			许用值		
	垂向载荷	横向载荷	纵向载荷	B 级钢	B+级钢	C 级钢
1	1.5C	-	-	117MPa	151MPa	181MPa
2	1C	45kN	-	179MPa	220MPa	268MPa
3	1C	65kN	-	280MPa	345MPa	420MPa
4	1C	-	65kN	280MPa	345MPa	420MPa

垂向载荷施加于承载鞍上平面，纵向和横向载荷施加与交叉杆交点处。表中 C 为转向架轴载荷。

B.4 制动梁

B.4.1 TB/T 1978 标准考核工况与评价

表 B.8 TB/T 1978 制动梁考核工况与评价

工况	仿真项目	载荷	许用值
1	静强度	挠度载荷 F_n (104.5kN) + 切向载荷 F_q (24.8kN)	TB/T 3549.1 制动件许用应力
2	挠度载荷 F_n	104.5kN	2.5mm
3	永久变形载荷 F_{yj}	157.9kN	0.6mm
4	安全系数载荷 F_{aq}	237.4kN	垂向：50mm，横向：13mm 抗拉强度 σ_b
5	疲劳强度	挠度载荷 F_n (0 ~ 104.5kN)	100 万次疲劳载荷作用下，损伤和 小于 1。
		切向载荷 F_q (-43.7kN ~ +43.7kN)	

注：永久变形载荷工况及安全系数载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。

B.4.2 AAR S-344 标准考核工况与评价

表 B.9 AAR S-344 标准制动梁载荷

制动梁号	挠度载荷 F_n (kN)	永久变形载荷 F_{yj} (kN)	安全系数载荷 F_{aq} (kN)
8	35.6	66.7	106.8
18	80.1	133.5	200.2
24	106.8	160.2	240.3
28	124.6	174.4	258.1
36	160.2	213.6	320.4

表 B.10 AAR S-344 标准制动梁考核工况与评价

工况	仿真项目	载荷	许用值
1	挠度载荷 F_n	表 B.9 载荷	1.778mm
2	永久变形载荷 F_{yj}	4.4kN~表 B.9 载荷	0.254mm
3	安全系数载荷 F_{aq}	表 B.9 载荷	垂向：50.8mm，横向：12.7mm 抗拉强度 σ_b
4	疲劳强度	挠度载荷 F_n	100 万次疲劳载荷作用下，损伤和小于 1。
		切向载荷 F_q	
注：1、疲劳强度中挠度载荷和切向载荷按标准 AAR S-344-2007 表 12.1 选取。 2、永久变形载荷工况及安全系数载荷工况非强度计算必要项，可根据用户要求选择计算。			

B.7 弹簧托板

表 B.11 弹簧托板考核工况与评价

工况	仿真项目	载荷	许用值
1	最大横向力工况	弹簧组垂向力 C 弹簧组横向力 F_{spring} 止挡横向力 F_{stop}	0.71 倍材料的屈服强度
2	扭转载荷工况	一端扭转 2.5°	0.43 倍材料的屈服强度
3	菱变载荷工况	端部侧向载荷 F_t	0.43 倍材料的屈服强度
4	摆动疲劳载荷工况	弹簧组垂向力 C 弹簧组横向力 F_{spring}	0.43 倍材料的屈服强度

B.8 摇动座

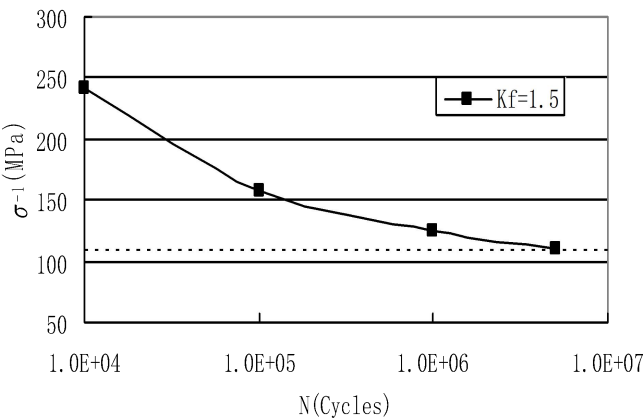
表 B.12 Q/CR 548.2-2016 标准摇动座考核工况与评价

工况	仿真项目	载荷	许用值
1	静强度工况	1.5C 垂直静载荷	0.71 倍材料的屈服强度
2	垂直载荷下的弹性变形工况	2.14C 垂直静载荷	$\leq 2\text{mm}$
3	垂直载荷下的永久变形工况	3.64C 垂直静载荷	$\leq 1\text{mm}$
4	疲劳强度工况	0.6C~1.4 C 垂向疲劳载荷	无限寿命
5	疲劳强度试验工况	20kN~2.38C 垂向疲劳 15 万次	20 万次疲劳载荷作用下, 损伤和小于 1。
		20kN~3.332C 垂向疲劳 5 万次	

表中 C 为转向架轴载荷。

B.9 AAR R-387 中 S-N 曲线

B、B+、C 级铸钢 S-N 曲线可参照图 B.1 取值，各等级缺陷下具体数值见表 B.13。



注：利用双对数情况下 S-N 曲线为直线的特点确定各段的斜率,然后根据实际计算得到的数据代入各段直线方程计算疲劳寿命。

图 B.1 对称循环载荷下 S-N 曲线

表 B.13 循环次数与应力对应表

循环次数 N	$K_f=1$ 时应力值 (MPa)	$K_f=1.5$ 时应力值 (MPa)	$K_f=2$ 时应力值 (MPa)	$K_f=3$ 时应力值 (MPa)
10^4	358.28	241.15	186.03	124.02
10^5	234.26	158.47	117.13	79.235
10^6	179.14	124.02	89.57	62.01
5×10^6	158.47	110.24	82.68	55.12

附录 C

(资料性)

构架载荷计算

C.1 非心盘承载构架主要载荷

C.1.1 超常载荷

a) 垂向载荷 (转向架每侧)

$$F_{z1\max} = F_{z2\max} = \frac{F_{z\max}}{2} = \frac{1.4g(M_v + P_1 - n_b m^+)}{2n_b} \dots\dots\dots(4)$$

式中:

 $F_{z1\max}$ 、 $F_{z2\max}$ ——转向架两侧垂向超常载荷,单位为牛(N); $F_{z\max}$ ——转向架垂向超常总载荷,单位为牛(N); M_v ——机车车辆整备状态下质量,单位为千克(kg); P_1 ——机车车辆超常载重,单位为千克(kg); m^+ ——转向架质量,单位为千克(kg); n_b ——转向架个数。

对于运用环境异常恶劣的情况,超常载荷系数 1.4 可增加到 2.0。

b) 横向载荷 (每轮对)

$$F_{y1\max} = F_{y2\max} = \frac{F_{y\max}}{2} = 15000 + \frac{(M_v + P_1)g}{3n_e n_b} \dots\dots\dots(5)$$

式中:

 $F_{y1\max}$ 、 $F_{y2\max}$ ——转向架轴端横向超常载荷,单位为牛(N); $F_{y\max}$ ——转向架横向超常总载荷,单位为牛(N); n_e ——每转向架上的轮对数。

对于三轴转向架 ($n_e = 3$), 通常认为中间轴不传递横向力。如果具有可靠的数据和经验, 也可根据同类型转向架的试验或分析结果确定横向载荷在不同轴位的分配情况。

c) 纵向载荷

调车等引起的纵向总载荷等于转向架质量乘以运用中可能出现的最大加速度。对货车构架施加模拟纵向 5g 冲击导致的惯性力。

d) 菱形载荷 (每车轮)

菱形载荷施加在转向架端轴的车轮位置, 左右两侧方向相反。

$$F_{x1\max} = 0.4 \times \frac{(F_{z\max} + m^+ g)}{2n_e} \dots\dots\dots(6)$$

e) 扭曲载荷

扭曲载荷可通过等效位移或力的方式施加。通常考虑以下两种载荷工况：

第一种情况：在超常载荷状态（垂向和横向载荷）下，转向架构架应该能承受轨道扭曲造成载荷的1%。

第二种情况：在整备重量状态（仅垂向载荷）下考虑一个车轮 100%减载时的情况，车轮的最大垂向位移量不超过实际运营线路的钢轨高度。考虑其中一个车轮完全减载。

C.1.2 模拟运营载荷

a) 垂向载荷（转向架每侧）

$$F_{z1} = F_{z2} = \frac{F_z}{2} = \frac{(M_V + kP_2 - n_b m^+) g}{2n_b} \dots\dots\dots(7)$$

式中：

P_2 ——机车车辆正常载重；

k ——超载系数，对于货车取 1.0。

b) 横向载荷（每轮对）

$$F_{y1} = F_{y2} = \frac{F_y}{2} = \frac{F_z + m^+ g}{4n_e} \dots\dots\dots(8)$$

对于三轴转向架（ $n_e = 3$ ），通常认为中间轴不传递横向力。如果具有可靠的数据和经验，也可根据同类型转向架的试验或分析结果确定横向载荷在不同轴位的分配情况。

c) 扭曲载荷

对应于转向架运行于 5‰线路扭曲产生的载荷。

d) 纵向载荷

对于动力转向架，纵向载荷根据最大启动牵引力（或制动力）计算得到。

对于非动力转向架，纵向载荷根据最大加速度（或减速度）计算得到。

纵向载荷宜施加到转向架每个车轮位置，左右两侧方向相同。

e) 菱形载荷（每车轮）

菱形载荷施加在转向架端轴的车轮位置，左右两侧方向相反。

$$F_{x1} = 0.2 \times \frac{(F_z + m^+ g)}{2n_e} \dots\dots\dots(9)$$

C.2 心盘和旁承共同承载构架主要载荷

C.2.1 超常载荷

a) 垂向载荷

工况 1：载荷仅施加在心盘处。见公式（10）。

$$F_{zp\max} = 2.0 \times F_{z\max} = \frac{2.0g(M_v + P_1 - n_b m^+)}{n_b} \dots\dots\dots(10)$$

式中：

$F_{zp\max}$ ——心盘垂向超常载荷，单位为牛（N）；

$F_{z\max}$ ——转向架垂向超常总载荷，单位为牛（N）；

M_v ——机车车辆整备状态下质量，单位为千克（kg）；

P_1 ——机车车辆超常载重，单位为千克（kg）；

m^+ ——转向架质量，单位为千克（kg）；

n_b ——转向架个数。

对于采用两级悬挂的转向架构架，超常载荷系数可由 2.0 减小到 1.4。

工况 2：考虑到车体侧滚影响，载荷施加于心盘和一侧旁承上。

心盘上的垂向载荷见公式（11）。

$$F_{zp\max} = 1.5 \times F_{z\max} (1 - \alpha) \dots\dots\dots(11)$$

旁承上的垂向载荷见公式（12）。

$$F_{z1\max} = F_{z2\max} = 1.5 \times F_{z\max} \alpha \dots\dots\dots(12)$$

式中，侧滚系数 $\alpha = 0.3 \times \frac{1700}{2b_g}$ ，其中 $2b_g$ 为旁承间距，单位为毫米（mm）。

对于采用两级悬挂的转向架构架，超常载荷系数可由 1.5 减小到 1.4。

b) 横向载荷（每轮对）

对于两轴转向架，每轮对横向载荷见公式（13）。

$$F_{y1\max} = F_{y2\max} = \frac{F_{y\max}}{2} = 15000 + \frac{(M_v + P_1)g}{3n_e n_b} \dots\dots\dots(13)$$

对于三轴转向架，作用在构架上横向总载荷见公式（14），不同轴位间载荷按端轴 37.5%、中间轴 25% 分配。如果具有可靠的数据和经验，也可根据同类型转向架的试验或分析结果确定横向载荷的大小及不同轴位的分配情况。

$$F_{y\max} = \frac{8}{3} \left(15000 + \frac{(M_v + P_1)g}{3n_e n_b} \right) \dots\dots\dots(14)$$

c) 纵向载荷

调车等引起的纵向载荷等于转向架质置乘以运用中可能出现的最大纵向加速度。对于货车取 $5g$ 。

d) 菱形载荷（每车轮）

仅施加在转向架端轴的车轮位置，左右两侧方向相反。菱形载荷见公式（15）。

$$F_{x1\max} = 0.4 \times \frac{(F_{z\max} + m^+ g)}{2n_e} \dots\dots\dots(15)$$

e) 扭曲载荷

考虑以下两种载荷工况：

工况1：在超常载荷状态（垂向和横向）下10%线路扭曲产生的载荷；

工况2：在整备重量状态（仅垂向）下考虑一个车轮100%减载时的情况，车轮的最大垂向位移量不超过实际运营线路的钢轨高度。

C.2.2 模拟运营载荷

a) 垂向载荷

工况1：载荷仅施加在心盘处。见公式（16）。

$$F_{zp} = F_z = \frac{(M_v + kP_2 - n_b m^+) g}{n_b} \dots\dots\dots(16)$$

式中：

P_2 — 机车车辆正常载重；

k — 超载系数，对于货车取1.0。

工况2：载荷施加到心盘和一侧旁承上。

心盘上的垂向载荷见公式（17）。

$$F_{zp} = F_z(1 - \alpha) \dots\dots\dots(17)$$

旁承上的垂向载荷见公式（18）。

$$F_{z1} = F_{z2} = F_z \alpha \dots\dots\dots(18)$$

式中，侧滚系数 $\alpha = 0.2 \times \frac{1700}{2b_g}$ ，其中为 $2b_g$ 旁承间距，单位为毫米（mm）。

b) 横向载荷

对于二轴转向架，每轮对横向载荷见公式（19）。

$$F_{y1} = F_{y2} = \frac{F_y}{2} = 0.1 \times (F_z + m^+ g) \dots\dots\dots(19)$$

对于三轴转向架，作用在构架上横向总载荷见公式（20），不同轴位间载荷按端轴37.5%、中间轴25%分配。如果具有可靠的数据和经验，也可根据同类型转向架的试验或分析结果确定横向载荷的大小及不同轴位的分配情况。

$$F_y = 0.265 \times (F_z + m^+ g) \dots\dots\dots(20)$$

c) 纵向载荷

对于动力转向架，纵向载荷根据最大启动牵引力或最大制动力计算得到。

对于非动力转向架，纵向载荷根据最大加速度或减速度计算得到。

纵向载荷宜施加到转向架每个车轮位置，左右两侧方向相同。

d) 菱形载荷（每车轮）

仅施加在转向架端轴的车轮位置，左右两侧方向相反。菱形载荷见公式（21）。

$$F_{x1} = 0.2 \times \frac{(F_z + m^+ g)}{2n_e} \dots\dots\dots(21)$$

e) 扭曲载荷

对应于转向架运行于 5‰线路扭曲产生的载荷。

附录 D

(资料性)

构架式转向架部件考核工况与评价

D.1 非心盘承载构架

D.1.1 TB/T3549.1 标准考核工况

D.1.1.1 超常载荷组合工况

超常载荷组合工况应参照模拟机车车辆直线运行、曲线运行、通过缓和曲线等进行组合。特殊运营载荷工况应根据运用情况确定，对于不同的特殊载荷至少应和垂向载荷进行组合。

D.1.1.2 运营载荷组合工况

主要运营载荷工况常用载荷组合工况见表 D.1。表中侧滚系数 $\alpha = 0.1$ 、浮沉系数 $\beta = 0.2$ ，如果已知线路质量明显偏差或者车辆运行在非常大的欠超高条件下，可以使用更大的 α 、 β 值。

表 D.1 主要运营载荷工况常用载荷组合表

工况	载荷 (kN)		
	垂向载荷		横向载荷
1	F_{z1}	F_{z2}	0
2	$(1+\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha-\beta) F_{z2}$	0
3	$(1+\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha-\beta) F_{z2}$	$+F_y$
4	$(1+\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha+\beta) F_{z2}$	0
5	$(1+\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha+\beta) F_{z2}$	$+F_y$
6	$(1-\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha-\beta) F_{z2}$	0
7	$(1-\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha-\beta) F_{z2}$	$-F_y$
8	$(1-\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha+\beta) F_{z2}$	0
9	$(1-\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha+\beta) F_{z2}$	$-F_y$

扭曲载荷应在表 D.1 中工况 3、工况 5、工况 7、工况 9 下分别以正反两个方向施加，扭曲载荷的引入不应该改变垂向力的总和。

纵向载荷或菱形载荷至少应在表 D.1 中工况 1 下分别以正反两个方向施加。

特殊运营载荷工况组合：根据标准 TB/T 3549.1 6.3 条规定，特殊运营载荷取决于转向架设计的具体特征，并与转向架运用方式有关。常见悬吊部件产生的特殊载荷见 TB/T 3549.1 附录 D。

D.1.2 EN13749 标准考核工况

D.1.2.1 超常载荷组合工况

应当考虑两种情况：转向架运行所导致的特殊负载和安装在转向架构架上的零部件所导致的负载。转向架运行中所承受的载荷包含转向架构架承受所有的特殊负载和运行中零部件负载组合。

转向架构架上的部件产生的负载。如：制动机、减振器、车体滚动和构架上的质量所产生的载荷等。

D. 1. 2. 2 运营载荷组合工况

应当考虑两种情况：转向架运行和安装在转向架构架上的部件所导致的荷重。

转向架运行所导致的荷重及常用载荷组合工况见表 D. 2。表中侧滚系数 $\alpha = 0.1$ 、浮沉系数 $\beta = 0.2$ ，如果已知线路质量明显偏差或者车辆运行在非常大的欠超高条件下，可以使用更大的 α 、 β 值。

表 D. 2 运营载荷工况垂向、横向常用组合表

工况	垂向载荷		横向载荷
	侧梁 1	侧梁 2	
1	F_{z1}	F_{z2}	0
2	$(1+\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha-\beta) F_{z2}$	0
3	$(1+\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha-\beta) F_{z2}$	$+F_y$
4	$(1+\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha+\beta) F_{z2}$	0
5	$(1+\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1-\alpha+\beta) F_{z2}$	$+F_y$
6	$(1-\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha-\beta) F_{z2}$	0
7	$(1-\alpha-\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha-\beta) F_{z2}$	$-F_y$
8	$(1-\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha+\beta) F_{z2}$	0
9	$(1-\alpha+\beta) F_{z1}$	$(1+\alpha+\beta) F_{z2}$	$-F_y$

扭曲载荷应在表 D. 2 中工况 3、工况 5、工况 7、工况 9 下分别以正反两个方向施加，扭曲载荷的引入不应该改变垂向力的总和。

纵向载荷或菱形载荷至少应在表 D. 2 中工况 1 下分别以正反两个方向施加。

转向架构架上的部件产生的荷重。常见转向架构架上的附属件产生的载荷见 EN 13749 附录 D。

D. 1. 3 评价

构架及转向架构架设备连接装置在各工况下（含单工况）的最大等效应力不应大于相关标准规定的许用值。

D. 1. 3. 1 超常载荷工况结果评价

为确保构架在超常载荷作用下不产生永久变形，结构应力应满足公式（22）的规定：

$$U = \frac{\sigma_c \times S}{R_L} \leq 1 \dots\dots\dots(22)$$

式中：

U ——利用率；

R_L ——材料屈服强度 R_e 或非比例延伸率为0.2%时的延伸强度 $R_{p0.2}$ ，单位为N/mm²。

σ_c ——结构应力，单位为N/mm²

S ——安全系数，试验时通常取1.0。

D. 1. 3. 2 运营载荷工况结果评价

D. 1. 3. 2. 1 疲劳极限法

对于每个测点,记录所有正常运营工况下的最大、最小主应力,然后从这些应力值中找出最小值 $\sigma_{\min}$ 和最大值 $\sigma_{\max}$, 并按照公式 (23)、(24) 式计算得到平均应力 σ_m 和应力幅 σ_a :

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} + \sigma_{\min}}{2} \dots\dots\dots(23)$$

$$\sigma_a = \frac{\sigma_{\max} - \sigma_{\min}}{2} \dots\dots\dots(24)$$

应力限度由材料的疲劳极限图给出。可允许个别测点的测试结果超出应力限度20%, 但应在随后的整个疲劳试验过程中对这些测点进行监测。

D. 1. 3. 2. 2 疲劳累积损伤法

疲劳试验工况作用下产生的应力循环在总循环次数下, 结合评估部位母材或焊缝接头的S-N曲线, 计算出每个疲劳试验工况下的损伤, 将所有疲劳试验工况的损伤累加, 得到评估部位的总损伤。
若构架所有部位的总损伤小于1, 则认定满足疲劳强度要求。

D.2 心盘和旁承共同承载的构架

D. 2. 1 TB/T3549. 1 标准考核工况

D. 2. 1. 1 超常载荷组合工况

超常载荷组合工况应参照模拟机车车辆直线运行、曲线运行、通过缓和曲线等进行组合。特殊运营载荷工况应根据运用情况确定, 对于不同的特殊载荷至少应和垂向载荷进行组合。

D. 2. 1. 2 运营载荷组合工况

主要运营载荷工况常用载荷组合工况组合见表 D. 3。表中侧滚系数 $\alpha=0.2\times (1700/2b_g)$ (其中 $2b_g$ 为旁承间距)、浮沉系数 $\beta = 0.3$ 。

表 D. 3 运营载荷工况垂向、横向常用组合表

工况	旁承 1 载荷 F_{z1}	心盘载荷 F_{zp}	旁承 2 载荷 F_{z2}	横向载荷 F_y
1	0	F_z	0	0
2	0	$(1+\beta) F_z$	0	0
3	0	$(1-\beta) F_z$	0	0
4	$\alpha (1+\beta) F_z$	$(1-\alpha) (1+\beta) F_z$	0	F_y
5	0	$(1-\alpha) (1+\beta) F_z$	$\alpha (1+\beta) F_z$	$-F_y$
6	$\alpha (1-\beta) F_z$	$(1-\alpha) (1-\beta) F_z$	0	F_y
7	0	$(1-\alpha) (1-\beta) F_z$	$\alpha (1-\beta) F_z$	$-F_y$

扭曲载荷应在表 D. 3 中工况 4、工况 5、工况 6、工况 7 下分别以正反两个方向施加, 扭曲载荷的引入不应该改变垂向力的总和。

纵向载荷或菱形载荷至少应在表 D. 3 中工况 1 下分别以正反两个方向施加。

特殊运营载荷工况组合：根据标准 TB/T 3549.1 6.3 条规定，特殊运营载荷取决于转向架设计的具体特征，并与转向架运用方式有关。常见悬吊部件产生的特殊载荷见 TB/T 3549.1 附录 D。

D. 2. 2 EN13749 标准考核工况

D. 2. 2. 1 超常载荷组合工况

与 D. 1. 2. 1 规定相同。

D. 2. 2. 2 运营载荷组合工况

主要运营载荷工况常用载荷组合工况组合见表 D. 4。表中侧滚系数 $\alpha = 0.2$ 、浮沉系数 $\beta = 0.3$ 。

表 D. 4 运营载荷工况垂向、横向常用组合表

工况	旁承 1 载荷 F_{z1}	心盘载荷 F_{zp}	旁承 2 载荷 F_{z2}	横向载荷 F_y
1	0	F_z	0	0
2	0	$(1+\beta) F_z$	0	0
3	0	$(1-\beta) F_z$	0	0
4	0	$(1-\alpha) (1+\beta) F_z$	$\alpha (1+\beta) F_z$	F_y
5	$\alpha (1+\beta) F_z$	$(1-\alpha) (1+\beta) F_z$	0	$-F_y$
6	0	$(1-\alpha) (1-\beta) F_z$	$\alpha (1-\beta) F_z$	F_y
7	$\alpha (1-\beta) F_z$	$(1-\alpha) (1-\beta) F_z$	0	$-F_y$

扭曲载荷应在表 D. 4 中工况 4、工况 5、工况 6、工况 7 下分别以正反两个方向施加，扭曲载荷的引入不应该改变垂向力的总和。

纵向载荷或菱形载荷至少应在表 D. 4 中工况 1 下分别以正反两个方向施加。

转向架构架上的部件产生的荷重。常见转向架构架上的附属件产生的载荷见 EN 13749 附录 D。

D. 2. 3 评价

与 D. 1. 3 规定相同。

D.3 轴箱

表 D. 5 轴箱考核工况与评价

工况	垂向载荷	横向载荷	许用值			
			ZG230-450 钢	B 级钢	B+级钢	C 级钢
1	垂向总载荷 F_{zz}	0	103MPa	117MPa	151MPa	181MPa
2	垂向总载荷 F_{zz} + 垂向扭曲载荷 Q	横向载荷 F_y	103MPa	117MPa	151MPa	181MPa
3	垂向载荷交变范围 $0.84 \sim 2.9 F_{zj}$	横向载荷交变范围 $0 \sim 0.4 F_{zj}$	15 万次疲劳载荷作用下，损伤和小于 1。			

若采用表 D. 5 中没有载明的其他金属材料时，其许用应力可参照所用材料的屈服强度与表列同类材料的屈服强度之比决定。轴箱超常载荷工况，各部位应力不应超出相应材料的屈服强度。

